

Estruturas de condição em Python

Veja neste artigo como utilizar estruturas de controle na linguagem Python.

Em **Python**, assim como na maioria das linguagens de programação, o programa deve ser capaz de tomar decisões com base em valores e resultados gerados durante sua execução, ou seja, deve ser capaz de decidir se determinada instrução deve ou não ser executada de acordo com uma condição. Para atender a esse tipo de situação, podemos utilizar instruções especiais denominadas **estruturas condicionais**.

Neste artigo, veremos como funciona e como utilizar a estrutura de controle condicional

IF em Python.

-
- if
 - Operadores de comparação
 - if-elif-else

Estruturas de condição com o IF

O **IF** é uma **estrutura de condição** que permite avaliar uma expressão e, de acordo com seu resultado, executar uma determinada ação.

No **Código 1** a seguir, temos um exemplo de uso do IF no qual verificamos se a variável **idade** é menor que 20. Em caso positivo, imprimimos uma mensagem na tela, e em caso negativo, o código seguirá normalmente, desconsiderando a linha 3.

```
1 | idade = 18
2 | if idade < 20:
3 |     print('Você é jovem!')
```

Código 1. Uso do IF

Como podemos notar, essa estrutura é formada pela palavra reservada **if**, seguida por uma condição e por dois pontos (**:**). As linhas abaixo dela formam o bloco de instruções que serão executadas se a condição for atendida. Para isso, elas devem ser indentadas corretamente, respeitando a [especificação do Python](#). Nesse código, apenas a instrução da linha 3 é executada, e por isso ela está mais avançada. Se fosse necessária a execução de outras linhas no caso da idade ser menor que 20, elas também deveriam estar no mesmo nível de indentação da linha 3.

Operadores de comparação

Um assunto diretamente relacionado às estruturas de condição e repetição são os **operadores de comparação**. Como o nome sugere, eles são usados para avaliar o valor de duas ou mais expressões/variáveis e compará-las. Na linha 2 do código que vimos anteriormente, por exemplo, comparamos a variável `idade` com o valor 20, por meio do operador *menor que* (`<`).

Na **Tabela 1** podemos ver todos os operadores de comparação da linguagem Python e seu significado/aplicação.

Símbolo	Definição
<code>==</code>	Igual
<code>!=</code>	Diferente
<code>></code>	Maior que
<code><</code>	Menor que
<code>>=</code>	Maior ou igual que
<code><=</code>	Menor ou igual que

Tabela 1. Operadores de comparação em Python

É importante observar que o operador de comparação de igualdade é formado por dois sinais de igual (`==`), enquanto um único sinal corresponde ao operador de atribuição.

Estrutura de condição IF-ELIF-ELSE



Vimos anteriormente como utilizar o IF para executar uma ação caso uma condição seja atendida. No entanto, nenhum comportamento específico foi definido para o caso de a condição não ser satisfeita. Quando isso é necessário, precisamos utilizar a palavra reservada `else`. Adicionalmente, se existir mais de uma condição alternativa que precisa ser verificada, devemos utilizar o `elif` para avaliar as expressões intermediárias antes de usar o `else`.

O **Código 2** apresenta uma demonstração dessas instruções.

<https://www.youtube.com/watch?v=hSVY5qTD2iE>

[Python: Estrutura condicional if-else](#)

```
1  idade = int(input('Digite sua idade: '))
2  if idade >= 10 and idade < 20:
3      print('Você é adolescente')
4  elif idade >= 20 and idade < 30:
5      print('Você é jovem')
6  elif idade >= 30 and idade <= 100:
7      print('Você é adulto')
8  else:
9      print('Valor não encontrado!')
```

Código 2. Estrutura condicional completa com if-elif-else

Na linha 2, verificamos se o valor informado está dentro de uma faixa de valores específica. Caso a condição seja satisfeita, o programa executará a linha 3. Por outro lado, caso o resultado não seja o esperado, então o programa verificará o próximo condicional, na linha 4 e, caso ele seja verdadeiro, a linha 5 será executada. O mesmo ocorre para a verificação da linha 6. Por fim, se nenhuma das condições foi satisfeita, o programa executará o que é especificado no bloco `else`.

Estruturas de controle condicionais estão presentes na maioria das linguagens de programação e representam uma parte fundamental de cada uma delas. Sendo assim, é muito importante conhecer a sintaxe e o funcionamento dessas estruturas.